

ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES II

Tarea 3

1. Resolver en Python por el método de Diferencias finitas los siguientes ejercicios, de preferencia métodos implícitos:

- Ecuación con condiciones de Dirichlet,

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= 1 * \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ x &\in (0, 1), \quad 0, 2 \geq t > 0, \\ u(x, 0) &= 4x + 4x^2, \quad x \in [0, 1], \\ U(0, t) &= 0, \quad 0, 2 \geq t \geq 0, \\ U(1, t) &= 0, \quad 0, 2 \geq t \geq 0.\end{aligned}$$

- Ecuación con condiciones de Neumann,

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= 1 * \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ x &\in (0, 1), \quad 0, 2 \geq t > 0, \\ u(x, 0) &= 4x + 4x^2, \quad x \in [0, 1], \\ U_x(0, t) &= 0, \quad 0, 2 \geq t \geq 0, \\ U_x(1, t) &= 0, \quad 0, 2 \geq t \geq 0.\end{aligned}$$

- Ecuación con condiciones de frontera periódicas,

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= 1 * \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \\ x &\in (0, 1), \quad 0, 15 \geq t > 0, \\ u(x, 0) &= 4x + 4x^2, \quad x \in [0, 1], \\ U(0, t) &= u(1, t), \quad 0, 15 \geq t \geq 0, \\ U_x(0, t) &= u_x(1, t), \quad 0, 15 \geq t \geq 0.\end{aligned}$$

2. Del libro Solving PDEs in Python: The Fenics Tutorial 1, elije dos ejemplos y reproducélos, explica el procedimiento, puedes modificar los ejemplos si consideras adecuado, como la malla, constantes, etc.

Solución. Solicones implementadas Aquí

□